

第14次习题课 2026年1月2日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教).
学习Parseval等式的应用, 学习Fourier级数的点态收敛和一致收敛, 学习用Fourier级数研究和证明某些等式.

习题1(Wirtinger不等式). 设实值或复值函数 $f \in C^1([-\pi, \pi])$ 满足 $f(-\pi) = f(\pi)$ 和 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \quad (1)$$

并证明等号成立当且仅当 $f(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$, $x \in [-\pi, \pi]$, 其中 A, B 为常数.

一般地, 设 $-\infty < a < b < \infty$, 实值或复值函数 $g \in C^1([a, b])$ 满足 $g(a) = g(b)$. 令 $C = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx$. 则有

$$\int_a^b |g(x) - C|^2 dx \leq \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \int_a^b |g'(x)|^2 dx \quad (2)$$

并且等号成立当且仅当 $g(x) = C + A \cos\left(\frac{2\pi}{b-a}x\right) + B \sin\left(\frac{2\pi}{b-a}x\right)$, $x \in [a, b]$, 其中 A, B 为常数.

【证】 我们先证明特殊不等式(1)蕴含一般不等式(2). 设 g 如上, 令

$$f(t) = g\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi)\right) - C, \quad t \in [-\pi, \pi].$$

则 $f \in C^1([-\pi, \pi])$ 且 $f(-\pi) = f(\pi)$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi)\right) dt - C \\ &\left(x = a + \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi), t = \frac{2\pi}{b-a}(x - a) - \pi\right) \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx - C = 0. \end{aligned}$$

所以 f 满足特殊情形中的条件. 进一步计算: 由上述积分变量替换和复合函数求导有

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt &= \frac{2\pi}{b-a} \int_a^b |g(x) - C|^2 dx, \\ \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)|^2 dt &= \int_{-\pi}^{\pi} \left| g'\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi)\right) \frac{b-a}{2\pi} \right|^2 dt \\ &= \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \int_{-\pi}^{\pi} \left| g'\left(a + \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi)\right) \right|^2 dt \\ &= \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{2\pi}{b-a} \int_a^b |g'(x)|^2 dx = \frac{b-a}{2\pi} \int_a^b |g'(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b |g(x) - C|^2 dx - \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \int_a^b |g'(x)|^2 dx = \frac{b-a}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt - \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)|^2 dt \right).$$

这表明特殊不等式(1)等价于一般不等式(2), 包括等号的情形.

所以下面只需证明特殊不等式(1)(包括等号的情形). 令

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

则由Parseval 等式有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2, \quad \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx = 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}'(k)|^2.$$

计算: 由分部积分和 $f(-\pi) = f(\pi)$ 有

$$\begin{aligned} \widehat{f}'(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \left(f(x) e^{-ikx} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} (-ik) dx \right) \\ &= ik \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = ik \widehat{f}(k). \end{aligned}$$

此外注意 $\widehat{f}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$. 于是得到

$$\begin{aligned} |\widehat{f}'(k)|^2 &= |k|^2 |\widehat{f}(k)|^2, \quad |\widehat{f}'(0)|^2 = 0 = |\widehat{f}(0)|^2, \\ \implies \\ \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx - \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \\ &= 2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} (|\widehat{f}'(k)|^2 - |\widehat{f}(k)|^2) = 2\pi \sum_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} (|k|^2 - 1) |\widehat{f}(k)|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

这就证明了不等式(1)成立. 假设 f 使不等式(1)的等号成立, 则得

$$\sum_{0 \neq k \in \mathbb{Z}} (|k|^2 - 1) |\widehat{f}(k)|^2 = 0.$$

因此 $|\widehat{f}(k)| = 0$ for all $|k| \geq 2$. 据此和 $\widehat{f}(0) = 0$ 有

$$\sum_{|k| \leq n} \widehat{f}(k) e^{ikx} = \sum_{|k|=1} \widehat{f}(k) e^{ikx} \quad \forall x \in [-\pi, \pi], \quad \forall n \geq 2.$$

于是由 L^2 -收敛有

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - \sum_{|k| \leq n} \widehat{f}(k) e^{ikx}|^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - \sum_{|k|=1} \widehat{f}(k) e^{ikx}|^2 dx.$$

所以(结合 f 的连续性)

$$f(x) \equiv \sum_{|k|=1} \widehat{f}(k) e^{ikx} = \widehat{f}(-1) e^{-ix} + \widehat{f}(1) e^{ix}, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

这等价于 $f(x) \equiv A \cos(x) + B \sin(x)$, $x \in [-\pi, \pi]$, 其中 A, B 为常数. 反之若 $f(x) \equiv A \cos(x) + B \sin(x)$, $x \in [-\pi, \pi]$, 则由

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(x) dx, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) \sin(x) dx = 0$$

易见不等式(1)的等号成立. □

习题2. 课上讲过, 经典Fourier级数理论可以对 $L^p((-\pi, \pi))$ 空间建立, 其中 $1 \leq p < \infty$. 当 $p = 2$ 时, $L^2((-\pi, \pi))$ 上的经典Fourier级数理论是Hilbert空间的特殊情形. 由于 $L^p((-\pi, \pi)) \subset L^1((-\pi, \pi))$, 因此对很多情形, 只需对 $L^1((-\pi, \pi))$ 空间研究经典Fourier级数. 本题学习其中的一个重要性质: 证明若 $f \in L^1((-\pi, \pi))$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx = 0.$$

这里 $\sigma_n(f)$ 是Fejér 算子:

$$\begin{aligned} \sigma_n(f)(x) &= \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) \widehat{f}(k) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) F_n(t) dt, \\ \widehat{f}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i2\pi kx} dx, \quad F_n(t) = \frac{1}{(n+1)} \left(\frac{\sin(\frac{n+1}{2}t)}{\sin(\frac{t}{2})} \right)^2. \end{aligned}$$

为便于分析我们已将 f 作 2π 周期化并仍用 f 表示 f 的 2π 周期化.

【证】对于Fejér核 $F_n(t)$, 讲义已证明(见讲义引理14.3.1)

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(t) dt = 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t| F_n(t) dt \leq 3\pi \frac{\log n}{n}, \quad n \geq 3. \quad (2)$$

由 $\sigma_n(f)$ 的积分表示和(1)有

$$\sigma_n(f)(x) - f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x+t) - f(x)) F_n(t) dt, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

从而有

$$|\sigma_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| F_n(t) dt, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

对此不等式关于 x 取积分并用Fubini定理有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| dx \right) F_n(t) dt. \quad (3)$$

因 f 已被 2π 周期化地延拓到 $\mathbb{R}$ 上, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 的任何有界区间上L-可积, 例如有 $f \in L^1((-2\pi, 2\pi))$, 于是由讲义命题14.3.2知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| dx = 0.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall |t| < \delta.$$

而对任意 $t \in (-\pi, \pi)$, 由 L^p -范数 $\|\cdot\|_1 = \|\cdot\|_{L^1((-\pi, \pi))}$ 的三角不等式和周期函数积分的平移不变性有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| dx = \|f(\cdot+t)\|_1 + \|f\|_1 = 2\|f\|_1.$$

于是讨论 $|t| < \delta$ 和 $|t| \geq \delta$ 我们得到估计

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x+t) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + 2\|f\|_1 \frac{|t|}{\delta} \quad \forall t \in (-\pi, \pi).$$

将此代入上面不等式(3)并利用(2)得到

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{2\|f\|_1}{\delta} |t| \right) F_n(t) dt \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2\|f\|_1}{\delta} 3\pi \frac{\log n}{n}, \quad n \geq 3. \end{aligned}$$

于是存在 $N \geq 3$ 使得 $\frac{2\|f\|_1}{\delta} 3\pi \frac{\log n}{n} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N$, 从而有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx = 0.$$

□

习题3 (Fourier系数的唯一性). 设 $f, g \in L^1((-\pi, \pi))$. 则

$$f = g \text{ a.e. 于 } (-\pi, \pi) \iff \hat{f}(k) = \hat{g}(k) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

如前, 这里

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i2\pi kx} dx.$$

本题说明, 用函数的Fourier系数(宏观量)可以区分不同的函数.

【证】 “ $\implies$ ” 是显然的. 为证 “ $\impliedby$ ”, 令 $h = f - g$. 则由 $f \mapsto \hat{f}(k)$ 是线性的有 $\hat{h}(k) = \hat{f}(k) - \hat{g}(k) = 0$ for all $k \in \mathbb{Z}$. 于是对于 h 的Fejér 算子 $\sigma_n(h)$ 有

$$\sigma_n(h)(x) = \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) \hat{h}(k) e^{ikx} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

然后由**习题2**得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} |h(x)| dx = \int_{-\pi}^{\pi} |h(x) - \sigma_n(h)(x)| dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

所以 $\int_{-\pi}^{\pi} |h(x)| dx = 0$, 所以 $f - g = h = 0$ a.e. 于 $(-\pi, \pi)$. □

习题4. 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调减少的正数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1) (b_n - b_{n+1}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \leq b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1) (b_n - b_{n+1}).$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) < \infty$.

【证】回忆不等式 $\frac{1}{k+1} \leq \log(1 + \frac{1}{k}) = \log(k+1) - \log(k) \leq \frac{1}{k}$ 有

$$\log(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \log(n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

由 $b_n \geq b_{n+1} > 0$ 和 Abel 分部求和公式知对任意 $1 < N \in \mathbb{N}$ 有

$$\sum_{n=1}^{N+1} \frac{b_n}{n} = \sum_{n=1}^N \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) (b_n - b_{n+1}) + b_{N+1} \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{n} \geq \sum_{n=1}^N \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

令 $N \rightarrow \infty$ 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

另一方面有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N+1} \frac{b_n}{n} &\leq \sum_{n=1}^N (1 + \log(n))(b_n - b_{n+1}) + b_{N+1} \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{n}, \\ \implies \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{n} (b_n - b_{N+1}) &\leq \sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) + \sum_{n=1}^N \log(n)(b_n - b_{n+1}) \\ &\leq b_1 - b_{N+1} + \sum_{n=1}^N \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) \leq b_1 + \sum_{n=1}^N \log(n+1)(b_n - b_{n+1}). \end{aligned}$$

据此, 对任意 $m \in \mathbb{N}$ 对任意 $N > m$ 有

$$\sum_{n=1}^m \frac{1}{n} (b_n - b_{N+1}) \leq \sum_{n=1}^{N+1} \frac{1}{n} (b_n - b_{N+1}) \leq b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 注意 $b_N \rightarrow 0$ 得到

$$\sum_{n=1}^m \frac{b_n}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \frac{1}{n} (b_n - b_{N+1}) \leq b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

再令 $m \rightarrow \infty$ 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \frac{b_n}{n} \leq b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

□

习题5. 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调减少的正数列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < \infty.$$

令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

证明

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛且和函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 上处处连续且 $f \in L^1([-\pi, \pi])$.

(2) f 的余弦系数都是零, f 的正弦系数即是 b_n , 即

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 就是 $f(x)$ 的 Fourier 级数 (正弦级数).

(3) 令

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n b_k \sin(kx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(x)| dx = 0.$$

【证】首先由假设和习题4 知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) < \infty. \quad (1)$$

分三步证明本题.

Step1. 证明题中的级数在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛且和函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 上处处连续.

由 Jordan 不等式知对任意 $x \in [-\pi, \pi]$ 有 $|\sin(x/2)| = \sin(|x|/2) \geq \frac{|x|}{\pi}$. 于是由讲义第十四章(14.1.4)得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^m \sin(kx) \right| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|} \leq \frac{\pi}{|x|} \quad \forall x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}, \forall m > n \geq 1. \quad (2)$$

对任意 $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$, 对任意 $m > n \geq 1$, 由 Abel 分部求和公式有

$$\begin{aligned} |S_m(x) - S_n(x)| &= \left| \sum_{k=n+1}^m b_k \sin(kx) \right| \\ &= \left| \sum_{k=n+1}^{m-1} \left(\sum_{j=n+1}^k \sin(jx) \right) (b_k - b_{k+1}) + b_m \sum_{k=n+1}^m \sin(kx) \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{m-1} \left| \sum_{j=n+1}^k \sin(jx) \right| (b_k - b_{k+1}) + b_m \left| \sum_{k=n+1}^m \sin(kx) \right| \\ &\leq \frac{\pi}{|x|} \left(\sum_{k=n+1}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) + b_m \right) = \frac{\pi}{|x|} b_{n+1} \rightarrow 0 \quad (m > n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以由 Cauchy 收敛准则知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 对每个 $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 收敛. 又当 $x = 0$ 时此级数显然收敛, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛, 所以和函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处有定义.

对任意 $0 < \delta < 1$, 对任意 $x \in [-\pi, \pi] \setminus (-\delta, \delta)$, 由上面的不等式有

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq \frac{\pi}{|x|} b_{n+1} \leq \frac{\pi}{\delta} b_{n+1}$$

从而有

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi] \setminus (-\delta, \delta)} |S_m(x) - S_n(x)| \leq \frac{\pi}{\delta} b_{n+1} \rightarrow 0 \quad (m > n \rightarrow \infty).$$

这表明函数列 $\{S_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus (-\delta, \delta)$ 上一致收敛. 因每个 $S_n(x)$ 都在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 故和函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kx)$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus (-\delta, \delta)$ 上连续. 再由 $\delta > 0$ 可以任意小知和函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 中每点连续.

Step2. 补充 $S_0(x) \equiv 0$, 证明对任意 $N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 有

$$|f(x) - S_N(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\} (b_n - b_{n+1}) \quad \forall x \in [-\pi, \pi]. \quad (3)$$

当 $x = 0$ 时定义 $\frac{\pi}{|x|} = \infty$. 此时 $f(0) = S_N(0) = 0$, 不等式(3)自动成立. 设 $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$. 则由Abel 分部求和公式和不等式(回看(2))

$$\left| \sum_{k=N+1}^n \sin(kx) \right| \leq \min \left\{ n - N, \frac{\pi}{|x|} \right\} \leq \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\}, \quad n \geq N + 1$$

知: 对任意 $M, N \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, $M > N + 1$, 有

$$\begin{aligned} |S_M(x) - S_N(x)| &= \left| \sum_{n=N+1}^M b_n \sin(nx) \right| \\ &= \left| \sum_{n=N+1}^{M-1} \left(\sum_{k=N+1}^n \sin(kx) \right) (b_n - b_{n+1}) + b_M \sum_{n=N+1}^M \sin(nx) \right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{M-1} \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\} (b_n - b_{n+1}) + b_M \frac{\pi}{|x|}. \end{aligned}$$

令 $M \rightarrow \infty$ 得到

$$|f(x) - S_N(x)| = \lim_{M \rightarrow \infty} |S_M(x) - S_N(x)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\} (b_n - b_{n+1}).$$

所以(3)成立.

注意(3)的右端是非负函数项级数, 因此可以逐项积分. 在逐项积分之前先计算

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\} dx &= 2 \int_0^{\pi} \min \left\{ n, \frac{\pi}{x} \right\} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{n}} \min \left\{ n, \frac{\pi}{x} \right\} dx + 2 \int_{\frac{\pi}{n}}^{\pi} \min \left\{ n, \frac{\pi}{x} \right\} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{n}} n dx + 2 \int_{\frac{\pi}{n}}^{\pi} \frac{\pi}{x} dx \\ &= 2\pi + 2\pi \log(n) = 2\pi \log(en) \leq 4\pi \log(n+1), \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

于是对不等式(3)取积分(逐项积分)得到

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)| dx &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \min \left\{ n, \frac{\pi}{|x|} \right\} dx \right) (b_n - b_{n+1}) \\ &\leq 4\pi \sum_{n=N+1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) < \infty. \end{aligned} \quad (4)$$

取 $N = 0$, 则由 $S_0(x) \equiv 0$ 知这同时证明了 $f \in L^1([-\pi, \pi])$.

Step3. 由收敛性(1)知(4)的右端当 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零. 因此由(4)得知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)| dx = 0.$$

下证 b_n 是 f 的正弦系数. 任取 $n \in \mathbb{N}$, 对任意 $N > n$, 计算

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_N(x) \sin(nx) dx = \sum_{k=1}^N b_k \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) \sin(nx) dx = b_n.$$

据此便有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx - b_n \right| &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_N(x) \sin(nx) dx \right| \\ &= \left| \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_N(x)) \sin(nx) dx \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)| dx \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = b_n.$$

最后由 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 且 f 是奇函数知 f 的余弦系数都是零

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 就是 $f(x)$ 的 Fourier 级数(正弦级数). □

习题6(参见卓里奇第二卷p.440 例6). 试利用 Fourier 级数证明

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2} \right), \quad 0 < |x| < 1.$$

【证】 对任意 $0 < a < 1$, 将函数 $f(x) = \cos(ax)$ 从 $[-\pi, \pi]$ 出发以 2π 为周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上并保持为偶函数. 易见延拓后的函数处处有单侧导数且单侧导数的绝对值 $\leq a$. 据讲义命题14.5.7(其中可取 $L = a$) 和 f 为偶函数知 f 可以展开成一致收敛的余弦级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

计算 Fourier 系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(ax) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(ax) dx = \frac{2 \sin(a\pi)}{\pi a},$$

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(ax) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 2 \cos(ax) \cos(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos((n-a)x) + \cos((n+a)x)) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin((n-a)x)}{n-a} \Big|_{x=0}^{x=\pi} + \frac{\sin((n+a)x)}{n+a} \Big|_{x=0}^{x=\pi} \right) \\
&= \frac{\sin(a\pi)}{\pi} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n-a} - \frac{1}{n+a} \right) = \frac{\sin(a\pi)}{\pi} (-1)^{n-1} \frac{2a}{n^2 - a^2}.
\end{aligned}$$

所以

$$\cos(ax) = \frac{\sin(a\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2a}{n^2 - a^2} \cos(nx) \right), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

特别取 $x = \pi$ 得到

$$\cos(a\pi) = f(\pi) = \frac{\sin(a\pi)}{\pi} \left(\frac{1}{a} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} \right).$$

即

$$\frac{1}{a} - \pi \frac{\cos(\pi a)}{\sin(\pi a)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} > 0.$$

对任意 $0 < x < 1$, 对此级数等式关于 $a \in (0, x]$ 逐项积分: 级数等式的左边 ($\forall 0 < \varepsilon < x$)

$$\begin{aligned}
&\int_{\varepsilon}^x \left(\frac{1}{a} - \pi \frac{\cos(\pi a)}{\sin(\pi a)} \right) da = \log \left(\frac{x}{\varepsilon} \right) - \log(\sin(\pi a)) \Big|_{a=\varepsilon}^{a=x} = \log \left(\frac{x}{\varepsilon} \cdot \frac{\sin(\pi \varepsilon)}{\sin(\pi x)} \right) \\
&= \log \left(\frac{\sin(\pi \varepsilon)}{\pi \varepsilon} \cdot \frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right) \rightarrow \log \left(\frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right) \quad (\varepsilon \rightarrow 0+).
\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^x \left(\frac{1}{a} - \pi \frac{\cos(\pi a)}{\sin(\pi a)} \right) da = \lim_{\varepsilon \rightarrow +} \int_{\varepsilon}^x \left(\frac{1}{a} - \pi \frac{\cos(\pi a)}{\sin(\pi a)} \right) da = \log \left(\frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right).$$

再看级数等式的右边: 因

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2a}{n^2 - a^2} da = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\log(n^2 - a^2) \Big|_{a=0}^{a=x} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(\frac{n^2}{n^2 - x^2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{x^2}{n^2 - x^2} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2 - x^2} < \infty
\end{aligned}$$

故可以逐项积分:

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{n^2 - a^2} da = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{2a}{n^2 - a^2} da = \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(\frac{n^2}{n^2 - x^2} \right).$$

所以得到

$$\log \left(\frac{\pi x}{\sin(\pi x)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \log \left(\frac{n^2}{n^2 - x^2} \right).$$

即

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \log\left(\frac{n^2 - x^2}{n^2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \log\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \log\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \log\left(\prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)\right) = \log\left(\lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)\right)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right), \quad 0 < x < 1.$$

因 $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 是偶函数, 故这一等式对 $-1 < x < 0$ 也成立. $\square$

习题7. 设 $F \in L^2([-\pi, \pi])$, 令

$$\widehat{F}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) e^{-ikt} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{F(t)}{1 - ze^{-it}} dt, \quad z \in \mathbb{C}, |z| < 1.$$

证明

$$\begin{aligned}\widehat{F}(k) &= 0 \quad \forall k = -1, -2, -3, \dots \\ \iff F &\text{是 } f \text{ 的径向极限: } \lim_{r \rightarrow 1-} \int_{-\pi}^{\pi} |F(\theta) - f(re^{i\theta})|^2 d\theta = 0.\end{aligned}$$

【证】先做一般分析: 设 f 如上, 易见 f 在 $|z| < 1$ 上有定义且对任意 $0 < r < 1$, 函数 $\theta \mapsto f(re^{i\theta})$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且有界:

$$\sup_{\theta \in \mathbb{R}} |f(re^{i\theta})| = \sup_{\theta \in \mathbb{R}} \left| \int_{-\pi}^{\pi} \frac{F(t)}{1 - re^{i\theta} e^{-it}} dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|F(t)|}{1 - r} dt = \frac{1}{1 - r} \int_{-\pi}^{\pi} |F(t)| dt < \infty.$$

对任意 $0 \leq r < 1$ 和任意 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 - re^{i(\theta-t)}} &= \sum_{n=0}^{\infty} (re^{i(\theta-t)})^n = \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{in(\theta-t)} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{-int} e^{in\theta} \\ \implies (\text{逐项积分}) \\ f(re^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{F(t)}{1 - re^{i(\theta-t)}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) e^{-int} dt r^n e^{in\theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{F}(n) r^n e^{in\theta}.\end{aligned}$$

因 $F \in L^2([-\pi, \pi]) \subset L^1([-\pi, \pi])$, 故 $|\widehat{F}(n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |F(x)| dx < \infty$ for all $n \in \mathbb{Z}$. 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\widehat{F}(n)| r^n \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |F(x)| dx \frac{1}{1 - r} < \infty \quad (\forall 0 \leq r < 1).$$

于是可以逐项积分:

$$\widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(re^{i\theta}) e^{-ik\theta} d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{F}(n) r^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\theta} d\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{F}(n) r^n \delta_{n,k}.$$

这给出

$$\widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = \widehat{F}(k) r^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots; \quad \widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = 0, \quad k = -1, -2, -3, \dots.$$

“ $\implies$ ” : 设 $\widehat{F}(k) = 0, k = -1, -2, -3, \dots$. 则由 $F, f(re^{i\cdot})$ 都属于 $L^2([-\pi, \pi])$ 知 $F - f(re^{i\cdot})$ 属于 $L^2([-\pi, \pi])$, 因此 Parseval 等式成立: 由

$$\widehat{F - f(re^{i\cdot})}(k) = \widehat{F}(k) - \widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = \widehat{F}(k)(1 - r^k)\mathbf{1}_{\{k \geq 0\}}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

有

$$\int_{-\pi}^{\pi} |F(\theta) - f(re^{i\theta})|^2 d\theta = 2\pi \sum_{k=0}^{\infty} |\widehat{F}(k)|^2 (1 - r^k)^2 \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1-).$$

这里级数趋于零是因为这级数有收敛的控制级数:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\widehat{F}(k)|^2 < \infty. \quad (\text{因为 } F \in L^2([-\pi, \pi]).)$$

“ $\impliedby$ ” : 设 $\lim_{r \rightarrow 1-} \int_{-\pi}^{\pi} |F(\theta) - f(re^{i\theta})|^2 d\theta = 0$ 即 $\lim_{r \rightarrow 1-} \|F - f(re^{i\cdot})\| = 0$. 则对任意整数 $k < 0$, 由 $\widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = 0$ 和内积的连续性有

$$\widehat{F}(k) = \frac{1}{2\pi} \langle F, e^{ik\cdot} \rangle = \lim_{r \rightarrow 1-} \frac{1}{2\pi} \langle f(re^{i\cdot}), e^{ik\cdot} \rangle = \lim_{r \rightarrow 1-} \widehat{f(re^{i\cdot})}(k) = 0.$$

□